Experimento 5

Controle de nível de tanque com IHM

Manual do usuário: como replicar o experimento (programa ladder e IHM) e testá-lo no simulador em HTML.

Conteúdo: descrição do processo, variáveis, configuração do projeto e da IHM, programa ladder, uso do simulador, roteiro de testes, pontos de atenção e solução de problemas.

1. Objetivo e materiais

O experimento introduz o uso da IHM no controle e na supervisão de um processo. A partir do problema do 3º trabalho de laboratório (bomba de um tanque com modos manual e automático), o aluno cria uma interface que permite monitorar o nível, selecionar o modo, especificar o atraso de partida e de parada da bomba no automático e, no manual, ligar e desligar a bomba. O nível do tanque é simulado por uma memória analógica.

Você vai precisar de:

- Um ambiente de programação de CLP com linguagem ladder e blocos TON, R_TRIG e F_TRIG, e uma IHM ou tela de visualização para o projeto.
- Um navegador atual para abrir o arquivo `simulacao_tanque-ihm.html`, que não precisa de instalação nem de internet.
- Este manual e o enunciado do 5º trabalho da apostila.

2. Descrição do processo

O tanque tem uma bomba de enchimento, um dreno e dois sensores de nível. Como não há tanque físico, o nível é a variável inteira NIVEL (0 a 50): sobe 1 por segundo com a bomba ligada e desce 1 por segundo com o dreno aberto. A IHM mostra o nível em porcentagem (NIVEL x 2). Os sensores são gerados pelo nível: SN_BAIXO fica em 1 abaixo de 10 e SN_ALTO fica em 1 acima de 40, com histerese nesses valores (20 % e 80 % da capacidade).

Modo manual

LIGA liga a bomba e DESL. a desliga. A bomba também desliga sozinha ao chegar a 50 ou quando o dreno é acionado, e o comando volta ao estado desligado.

Modo automático

Com o seletor em automático e o nível abaixo de 50, o ciclo ENCHENDO fica ativo. A bomba liga após o atraso de partida (TON01). Quando o sensor de nível alto atua, o atraso de parada (TON02) começa a contar. A bomba desliga quando o atraso termina ou o nível chega a 50, o que ocorrer primeiro.

Dreno

ESVAZIAR abre o dreno enquanto houver nível, e PARAR o fecha (parar prevalece). O dreno bloqueia a bomba. Ao chegar a 0, o dreno fecha e o seletor volta para manual.

Mudança de modo

Ao trocar de modo, a bomba desliga e o comando volta ao estado desligado.

3. Variáveis

Entradas

Variável	Tag	Descrição	Apostila
I00	SN_BAIXO	Sensor de nível baixo (1 = nível baixo), gerado pelo nível	I0.0
I01	SN_ALTO	Sensor de nível alto (1 = nível alto), gerado pelo nível	I0.1
I02	AUTO	Seletor: 1 = automático, 0 = manual	I0.2
I03	LIGA	Comando liga (1 = ativado)	I0.3
I04	DESL	Comando desliga (inicia em TRUE = desligado)	I0.4
I05	BT_ESV	Botão esvaziar	
I06	BT_PARA_ESV	Botão interromper o esvaziamento	

Saídas

Variável	Tag	Descrição	Apostila
Q01	BOMBA	1 = bomba ligada	Q0.1
Q02	DRENO	1 = dreno ligado	
Q03	ENCHENDO	Ciclo automático de enchimento ativo	

Memórias, temporizadores e bordas

Variável	Tag	Tipo	Descrição
M01	NIVEL	INT	Nível do tanque (0 a 50)
M02	T_REST	INT	Tempo restante para encher, em s (50 - NIVEL)
M03	ACC_MS	INT	Acumulador de milissegundos
M04	CICLO_MS	INT	Ciclo da task em ms (inicial 20)
M05	TICK	BOOL	Pulso de 1 s
M06	TMP	INT	Auxiliar de cálculo
TON01	T_PART	TON	Atraso de partida, PT = T#10S
TON02	T_PARA	TON	Atraso de parada, PT = T#11S
AUTO_P	AUTO_P	R_TRIG	Manual para automático
MAN_P	MAN_P	F_TRIG	Automático para manual
LIGA_P	LIGA_P	R_TRIG	Borda de subida de LIGA
DESL_P	DESL_P	R_TRIG	Borda de subida de DESL

4. Configuração do projeto e da IHM

1. Crie o programa PLC_PRG em ladder e declare as variáveis da seção 3. DESL (I04) inicia em TRUE e CICLO_MS (M04) inicia em 20.
2. Ajuste o ciclo da task para 20 ms, igual a CICLO_MS. O relógio de 1 s conta o ciclo da task, então os dois valores devem coincidir.

3. Monte as networks na ordem da seção 5. A ordem importa: o Reset da bomba (network 24) vem depois do Set (network 23), e o Reset do dreno (networks 12 e 13) vem depois do Set (network 10).
4. Na IHM, associe o seletor A/M a AUTO (I02) e os botões LIGA e DESL. a LIGA (I03) e DESL (I04), com ação de ligar a variável ao pressionar.
5. Associe os botões de dreno a BT_ESV (I05) e BT_PARA_ESV (I06), com ação momentânea (1 enquanto pressionados).
6. Associe as lâmpadas a SN_ALTO, SN_BAIXO, BOMBA e DRENO e o indicador de capacidade a NIVEL, convertido em porcentagem.
7. Para atender ao enunciado, crie campos de entrada para o atraso de partida e de parada e ligue-os aos pinos PT dos dois TON (ver seção 8).

5. Programa ladder

Cada linha da tabela é uma network do programa PLC_PRG, na ordem. As condições são contatos em série, e a barra "/" indica contato normalmente fechado. As networks 1 a 8 simulam os sensores, 10 a 13 tratam o dreno, 14 a 18 o ciclo automático, 19 a 27 os comandos e a bomba, e 28 a 33 o relógio e o nível.

Nº	Condição	Ação
1	NIVEL < 10	Set I00
2	NIVEL = 10 e Q02	Set I00
3	NIVEL > 10	Reset I00
4	NIVEL = 10 e Q01	Reset I00
5	NIVEL > 40	Set I01
6	NIVEL = 40 e Q01	Set I01
7	NIVEL < 40	Reset I01
8	NIVEL = 40 e Q02	Reset I01
9	I02	AUTO_P (R_TRIG) e MAN_P (F_TRIG)
10	I05 e NIVEL > 0	Set Q02
11	Q02 e NIVEL <= 0	Reset I05; Set I04; Reset I03; Reset I02
12	I06	Reset Q02
13	NIVEL <= 0	Reset Q02
14	I02, /Q02, /I05, /I06 e NIVEL < 50	Set Q03
15	/I02 ou Q02	Reset Q03
16	TON02.Q ou NIVEL >= 50	Reset Q03
17	I02, Q03, /Q01 e /Q02	TON01, PT = T#10S
18	I02, Q01 e I01	TON02, PT = T#11S
19	I03	LIGA_P (R_TRIG)
20	I04	DESL_P (R_TRIG)
21	LIGA_P.Q	Reset I04
22	DESL_P.Q	Reset I03
23	(TON01.Q ou (/I02 e I03)), /Q02 e NIVEL < 50	Set Q01
24	AUTO_P.Q ou MAN_P.Q ou Q02 ou TON02.Q ou NIVEL >= 50 ou (/I02 e I04)	Reset Q01
25	/I02, /Q01 e I03	Set I04; Reset I03
26	AUTO_P.Q	Set I04
27	MAN_P.Q	Reset I03
28	Q01 ou Q02	ACC_MS := ACC_MS + CICLO_MS
29	ACC_MS >= 1000	Bobina M05 (TICK)
30	M05	ACC_MS := ACC_MS - 1000

Nº	Condição	Ação
31	`M05 e Q01`	`TMP := NIVEL + 1; NIVEL := MIN(TMP, 50)`
32	`M05 e Q02`	`TMP := NIVEL - 1; NIVEL := MAX(TMP, 0)`
33	`Sempre`	`T_REST := 50 - NIVEL`

6. Usando o simulador em HTML

Abra o arquivo `simulacao_tanque-ihm.html` no navegador. O simulador executa o programa da seção 5 em ciclos de 20 ms, resolvendo as networks na ordem. A tela reproduz a IHM do experimento: tanque com sensores de nível alto e baixo, capacidade em porcentagem, seletor A/M, botões LIGA e DESL., botões de dreno e lâmpadas da bomba e do dreno.

Controle	O que faz
Seletor Manual / Automático	Troca o modo (I02). Ao chegar a 0 no esvaziamento, volta sozinho para manual.
LIGA e DESL.	Ativam os comandos I03 e I04. O programa mantém um deles ativo por vez.
Esvaziar e Parar	Botões momentâneos do dreno (I05 e I06). Parar prevalece.
Atraso de partida e de parada	Valores dos dois TON, em segundos (padrão 10 e 11, como no ladder).
Velocidade	1x, 5x ou 20x. O enchimento leva 50 s, então use 20x para ciclos rápidos.
Pausar e Reiniciar	Congela a simulação ou volta ao estado inicial do programa.

Na coluna "Programa" aparecem as entradas, as saídas, o nível (M01) e as barras dos dois temporizadores. A mensagem abaixo da IHM indica o estado atual e quanto falta para a bomba ligar ou desligar.

7. Roteiro de testes

Teste	Procedimento	Resultado esperado
1. Manual	Em manual, pressione LIGA.	A bomba liga e o nível sobe 1 por segundo. Aos 50 (100 %), a bomba desliga sozinha.
2. Desligar	Em manual, pressione LIGA e depois DESL.	A bomba desliga e o nível para.
3. Automático	Passe para automático com o tanque abaixo de 50.	A bomba liga após o atraso de partida. SN_ALTO atua em 40 e a bomba para ao chegar a 50.
4. Dreno	Pressione Esvaziar.	O dreno abre, a bomba fica bloqueada e o nível desce até 0, quando o seletor volta para manual.
5. Parar dreno	Durante o esvaziamento, pressione Parar.	O dreno fecha e o nível se mantém.
6. Troca de modo	Com a bomba ligada, mude o seletor.	A bomba desliga e o comando volta ao estado desligado.

8. Pontos de atenção

Estes pontos mostram onde o programa atual se afasta do enunciado ou pede cuidado. Cabe ao aluno decidir se mantém ou ajusta.

- **Atraso na IHM.** O enunciado pede que o atraso seja especificado na IHM, mas os TON usam constantes (T#10S e T#11S). Associe campos da IHM a variáveis de tempo e ligue-as aos pinos PT. O simulador já oferece esses campos.
- **Sensor de nível baixo.** SN_BAIXO (I00) só aciona a lâmpada: nenhuma network usa esse contato. A partida automática depende do ciclo ENCHENDO, ativo sempre que o modo é automático e o nível está abaixo de 50. Para partir só após a detecção de nível baixo, acrescente I00 em série na network 14 ou na network 17.
- **Atraso de parada de 11 s.** Como o nível sobe 1 por segundo a partir de 40, chega a 50 em 10 s, e quem desliga a bomba é o limite de nível (network 24). O TON02 só decide se o nível subir mais devagar.
- **Botões do dreno.** Devem ser momentâneos. Com BT_ESV mantido em 1, o dreno religa assim que BT_PARA_ESV é solto.
- **Fim do esvaziamento.** A network 11 coloca o seletor em manual ao chegar a 0. Para um novo ciclo automático, selecione o modo outra vez.
- **Ciclo da task.** CICLO_MS deve ser igual ao ciclo real da task. Se forem diferentes, o nível sobe mais depressa ou mais devagar do que 1 por segundo.

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A bomba não liga em manual	Tanque em 50, dreno aberto ou LIGA não chegou a I03.	Confira NIVEL e Q02 e verifique a associação do botão LIGA.
A bomba liga e desliga logo em seguida	DESL (I04) ainda ativo, ou botão com ação diferente da prevista.	Configure LIGA e DESL. para ligar a variável ao pressionar.
O automático não parte	O ciclo ENCHENDO não está ativo (dreno aberto, botão de dreno em 1 ou nível em 50).	Solte os botões do dreno e confira Q02, I05, I06 e NIVEL.
O nível não muda no tempo certo	CICLO_MS diferente do ciclo da task.	Ajuste a task para 20 ms ou altere CICLO_MS.
O dreno religa sozinho	BT_ESV mantido em 1 após soltar BT_PARA_ESV.	Use botões momentâneos.
O seletor volta para manual	Fim do esvaziamento (network 11).	Selecione automático outra vez.